Sistem Informasi Manajemen Data Sederhana Pengelolaan Data Mahasiswa

Dosen Pengampu:

Donny Reza, M.Kom



Disusun oleh:

10124057 - Siti Atsiilah Maisaan Nurhaeni

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

2026

1. Pendahuluan

Aplikasi ini adalah Sistem Informasi Manajemen Data Mahasiswa yang dibangun dengan PHP murni (tanpa framework) dan basis data MySQL/MariaDB pada lingkungan Laragon. Aplikasi dilindungi sistem login berbasis $_SESSION, mendukung dua bahasa antarmuka (Indonesia dan Inggris), serta menyediakan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) dengan validasi dan sanitasi data.

Fitur yang diimplementasikan

- Form input HTML dengan metode POST.
- Validasi kelengkapan data dengan struktur if-elseif-else dan switch.
- Sanitasi input/output : trim(), filter_var(), htmlspecialchars(), serta *prepared statement* untuk mencegah SQL injection.
- Koneksi database MySQL dengan mysqli.
- CRUD: simpan, tampil (tabel HTML), ubah berdasarkan ID unik, hapus.
- Login/logout memakai $_SESSION; halaman CRUD tidak dapat diakses tanpa login.
- Dual bahasa (ID/EN) disimpan di $_SESSION[`lang`] sehingga konsisten antarhalaman.

2. Struktur Proyek dan Basis Data

Berkas	Fungsi
config/database.php	Konfigurasi dan koneksi MySQL (fungsi db()).
includes/init.php	Memulai session, memuat koneksi, bahasa, dan fungsi bantu.
includes/lang.php, lang/id.php, lang/en.php	Mekanisme dual bahasa dan kamus teks.
includes/functions.php	e() (htmlspecialchars), require_login(), CSRF, flash message, validate_mahasiswa().
login.php, logout.php	Otentikasi dan penghapusan session.
set_lang.php	Menyimpan pilihan bahasa ke session.
index.php	READ - tabel data mahasiswa + pencarian.
create.php	CREATE - form tambah data.
edit.php	UPDATE - form ubah data berdasarkan id.
delete.php	DELETE - hapus data (POST + token CSRF).
partials/*	Header, footer, dan form bersama.
database/db_mahasiswa.sql	Skrip ekspor database (struktur + data contoh).

Rancangan tabel

Tabel	Kolom
users	id (PK), username (UNIQUE), password (hash bcrypt), nama, created_at
mahasiswa	id (PK), nim (UNIQUE), nama, email, jurusan, angkatan, alamat, created_at, updated_at

3. Alur Program

3.1. Alur Otentikasi (Session)

Pengguna membuka aplikasi dan setiap halaman CRUD memanggil require_login (). Jika $_SESSION [`user_id`] kosong, pengguna diarahkan ke login.php. Pada login, input divalidasi (tidak boleh kosong), data pengguna diambil dengan prepared statement, lalu kata sandi dicocokan memakai password_verify () terhadap hash bcrypt. Bila cocok, session_regenerate_id(true) dipanggil, lalu user_id, username, dan nama disimpan ke session. Logout menghapus session namun tetap mempertahankan pilihan bahasa.

Buka halaman -> require_login()
    |-- session kosong -> redirect login.php
    |-- session ada -> tampilkan halaman
login.php (POST) -> validasi -> cek DB -> password_verify
    |-- sukses -> simpan $_SESSION -> index.php
    |-- gagal -> tampilkan pesan error

3.2. Alur Dual Bahasa

Tautan ID | EN pada header mengarah ke set_lang.php?lang=.... Nilai diperiksa terhadap daftar putih ([`id`, `en`]) lalu disimpan di $_SESSION[`lang`]. Pada setiap halaman, includes/lang.php memuat kamus yang sesuai dan fungsi t(`kunci`) dipakai untuk menampilkan teks, sehingga bahasa tetap konsisten saat berpindah halaman.

3.3. Alur Validasi Form (Create/Update)

Data dikirim lewat POST. Fungsi validate_mahasiswa() membersihkan input (trim, rapikan spasi) lalu memvalidasi tiap field:

- **NIM**: wajib, 8-15 digit angka, tidak boleh duplikat (dicek ke database).
- **Nama:** wajib, 3-100 karakter, hanya huruf/spasi/titik/apostrof/tanda hubung.
- **Email:** wajib dan valid menurut filter_var (..., FILTER_VALIDATE_EMAIL).

- **Jurusan:** wajib dan harus ada di daftar resmi (struktur switch).
- **Angkatan:** bilangan bulat 2000 sampai tahun berjalan (FILTER_VALIDATE_INT).
- **Alamat:** opsional, maksimal 255 karakter.

Jika ada error, form ditampilkan kembali dengan pesan per field dan data yang sudah diisi tidak hilang. Jika valid, data disimpan dan pengguna diarahkan ke daftar dengan pesan sukses.

3.4. Alur CRUD

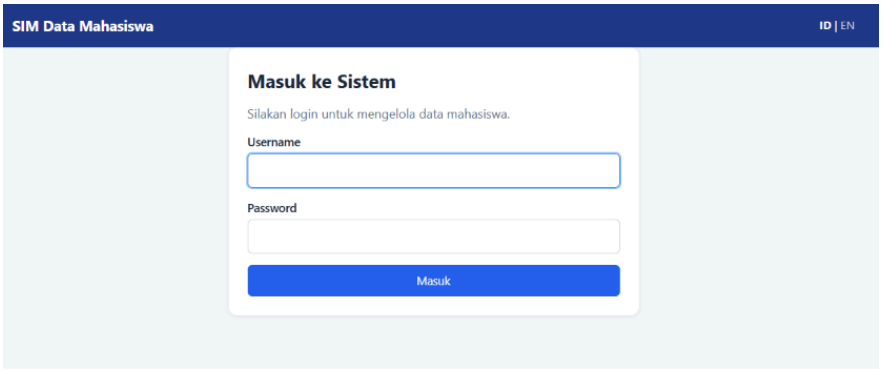
Operasi	Halaman	Penjelasan
Create	create.php	Form POST -> validasi -> INSERT (prepared statement) -> redirect + pesan sukses.
Read	index.php	SELECT seluruh data (atau hasil pencarian) -> tabel HTML; semua output dilewatkan htmlspecialchars().
Update	edit.php?id=..	Ambil data lama berdasarkan id -> form terisi -> validasi -> UPDATE ... WHERE id = ?.
Delete	delete.php	Tombol Hapus (POST, konfirmasi JavaScript, token CSRF) -> DELETE ... WHERE id = ?.

3.5. Aspek Keamanan

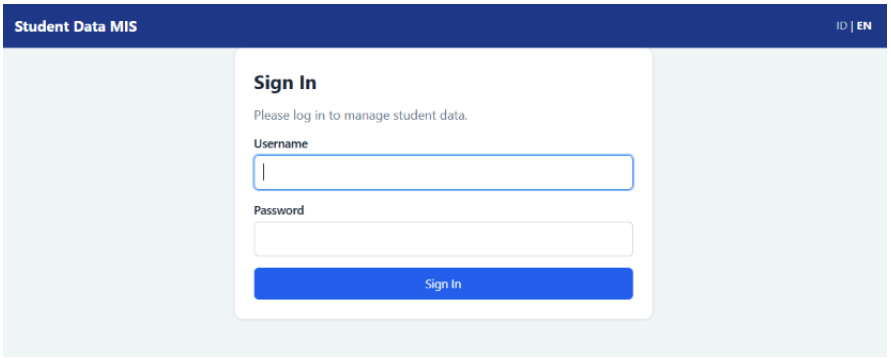
- **SQL Injection:** seluruh query memakai prepared statement (bind_param).
- **XSS:** semua output dibungkus fungsi e() = htmlspecialchars (ENT_QUOTES, UTF-8).
- **CSRF:** token acak pada setiap form POST dan diverifikasi dengan hash_equals().
- **Kata sandi:** disimpan sebagai hash bcrypt (password_hash/ password_verify).
- **Session fixation:** session_regenerate_id(true) setelah login.

4. Tangkapan Layar Antarmuka

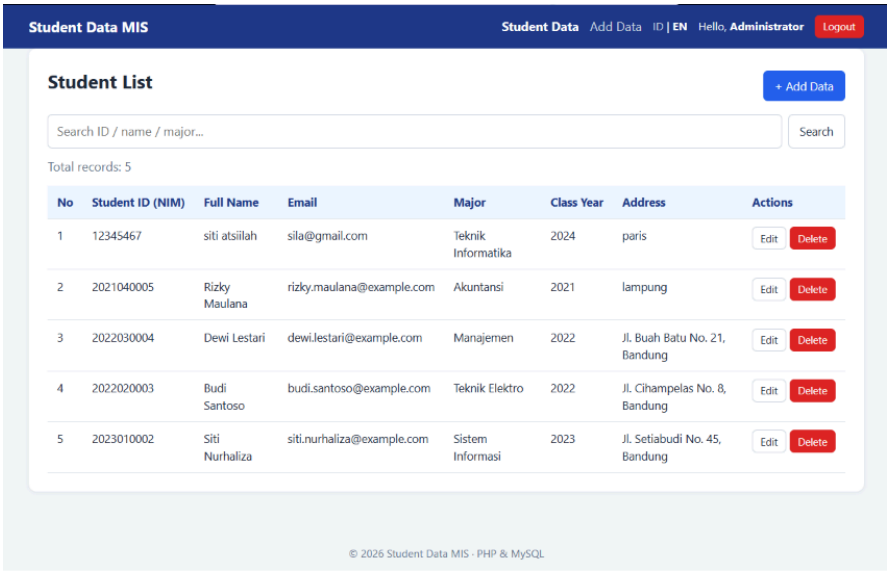
Berikut tangkapan layar aplikasi yang berjalan di Laragon (http://localhost/sim_mahasiswa/).



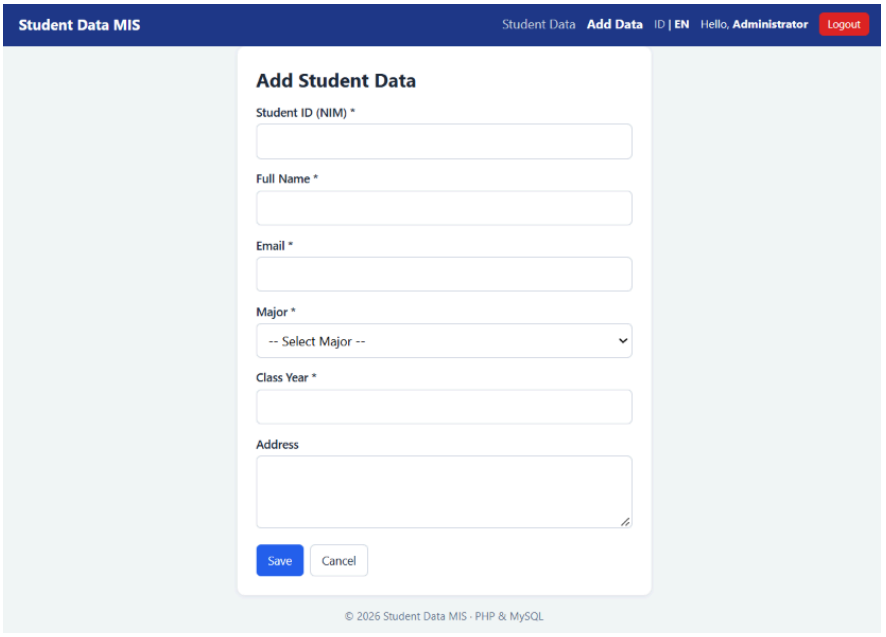
Gambar 1. Halaman login (Bahasa Indonesia)



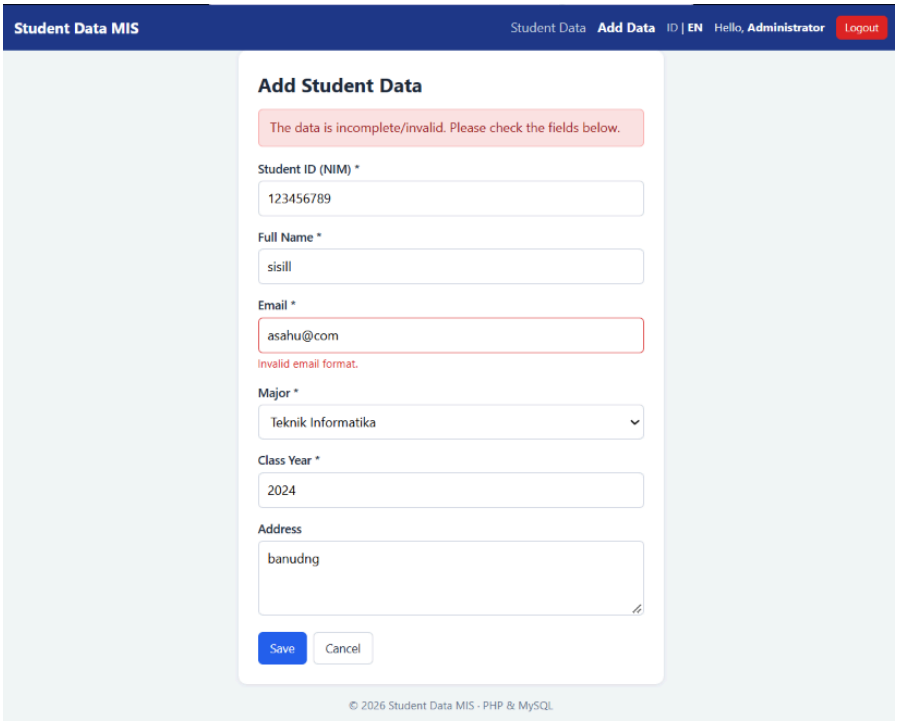
Gambar 2. Halaman login (Bahasa Inggris)



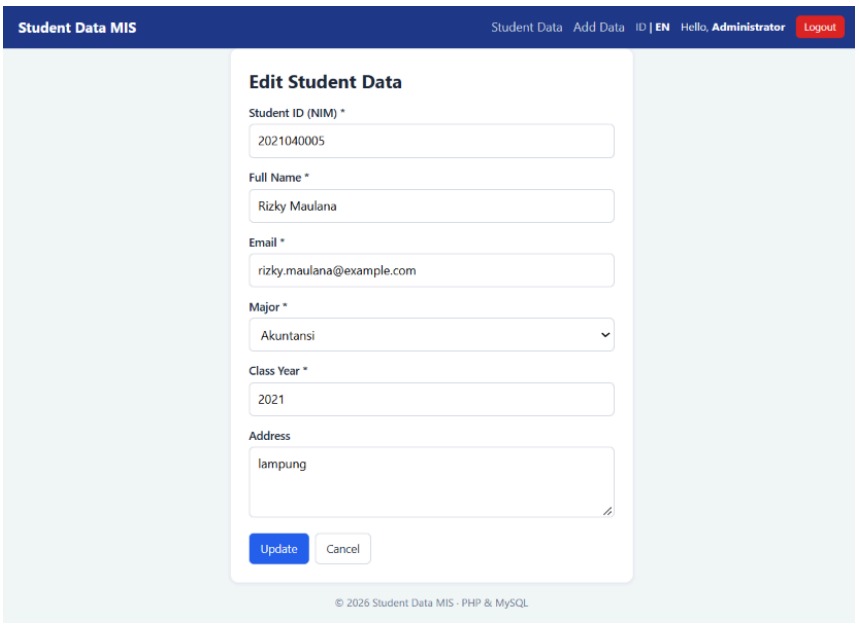
Gambar 3. Daftar data mahasiswa (Read)



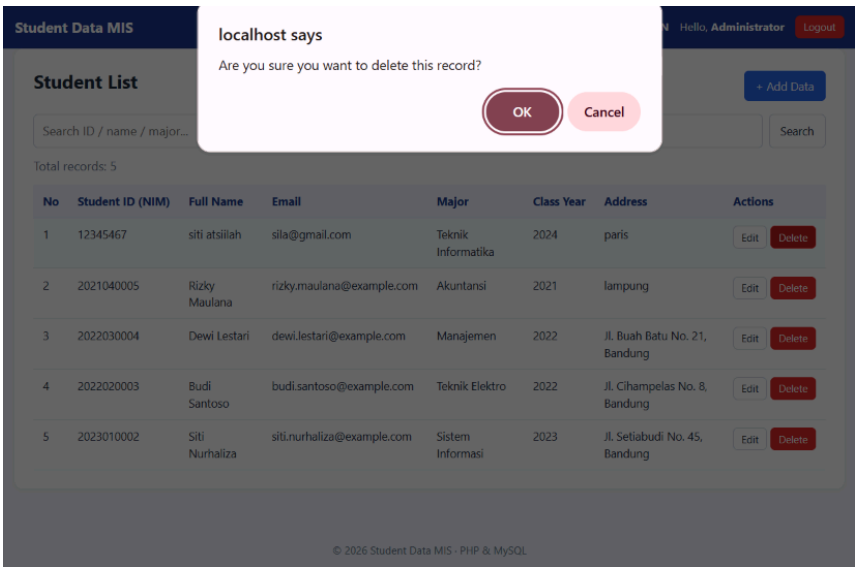
Gambar 4. Form tambah data (Create)



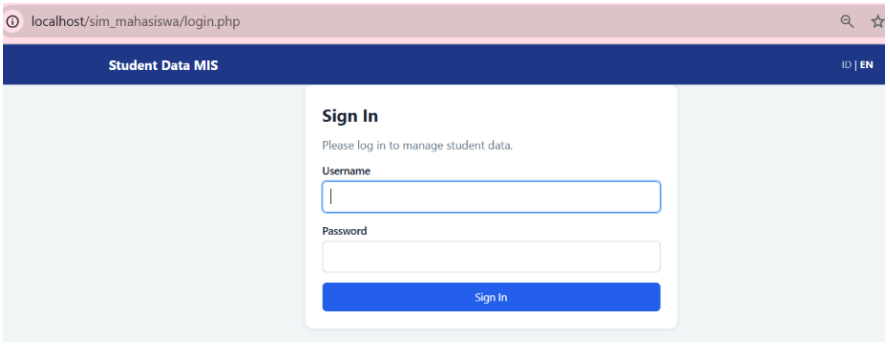
Gambar 5. Pesan validasi pada form



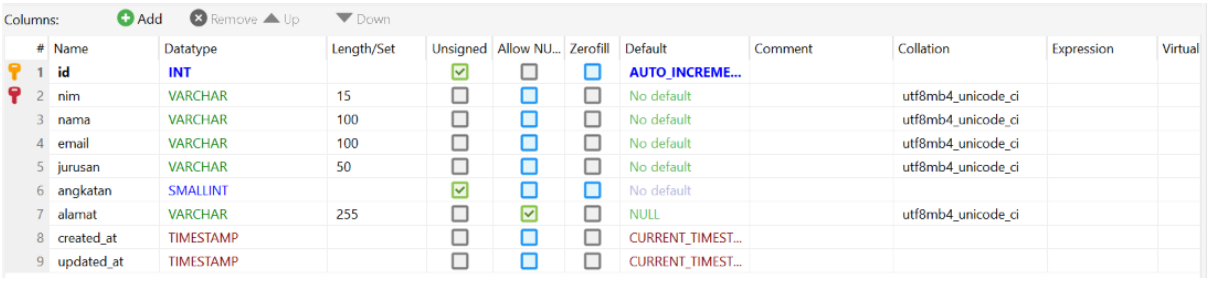
Gambar 6. Form ubah data (Update)



Gambar 7. Konfirmasi hapus data (Delete)



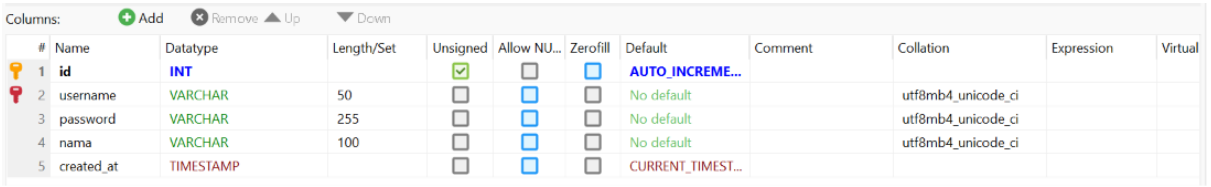
Gambar 8. Akses tanpa login dialihkan ke login



Columns: Add Remove Up Down

#	Name	Datatype	Length/Set	Unsigned	Allow NU...	Zerofill	Default	Comment	Collation	Expression	Virtual
1	id	INT		☑	☐	☐	AUTO_INCREME...				
2	nim	VARCHAR	15	☐	☐	☐	No default		utf8mb4_unicode_ci		
3	nama	VARCHAR	100	☐	☐	☐	No default		utf8mb4_unicode_ci		
4	email	VARCHAR	100	☐	☐	☐	No default		utf8mb4_unicode_ci		
5	jurusan	VARCHAR	50	☐	☐	☐	No default		utf8mb4_unicode_ci		
6	angkatan	SMALLINT		☑	☐	☐	No default				
7	alamat	VARCHAR	255	☐	☑	☐	NULL		utf8mb4_unicode_ci		
8	created_at	TIMESTAMP		☐	☐	☐	CURRENT_TIMEST...				
9	updated_at	TIMESTAMP		☐	☐	☐	CURRENT_TIMEST...				

Gambar 9. Struktur database di HeidiSQL (Tabel mahasiswa)



Columns: Add Remove Up Down

#	Name	Datatype	Length/Set	Unsigned	Allow NU...	Zerofill	Default	Comment	Collation	Expression	Virtual
1	id	INT		☑	☐	☐	AUTO_INCREME...				
2	username	VARCHAR	50	☐	☐	☐	No default		utf8mb4_unicode_ci		
3	password	VARCHAR	255	☐	☐	☐	No default		utf8mb4_unicode_ci		
4	nama	VARCHAR	100	☐	☐	☐	No default		utf8mb4_unicode_ci		
5	created_at	TIMESTAMP		☐	☐	☐	CURRENT_TIMEST...				

Gambar 10. Struktur database di HeidiSQL (Tabel users)

5. Kesimpulan

Aplikasi memenuhi seluruh ketentuan tugas: pengolahan form POST dengan validasi (if-else/switch) dan sanitasi, koneksi serta operasi CRUD ke MySQL, otentikasi berbasis session yang melindungi halaman CRUD, serta fitur dual bahasa yang tersimpan di session.